แอปฯ ขายสินค้ามือสอง

Application SecondHand Market

นายณัฐชนนท์ เจาฑาฑิต 661310016

นายธนวัฒน์ รัตนกุล 661310021

นายภัทรดนัย ไตรสารศรี 661310037

จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2569

1. หลักการและเหตุผล (Background and Rationale)

ในปัจจุบัน สินค้ามือสองได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในการซื้อขายสินค้ามือสองผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วไป คือความน่าเชื่อถือของผู้ขาย การจัดหมวดหมู่สินค้าที่ค้นหาได้ยาก และขาดช่องทางการสื่อสารที่รวบรวมไว้ในที่เดียว

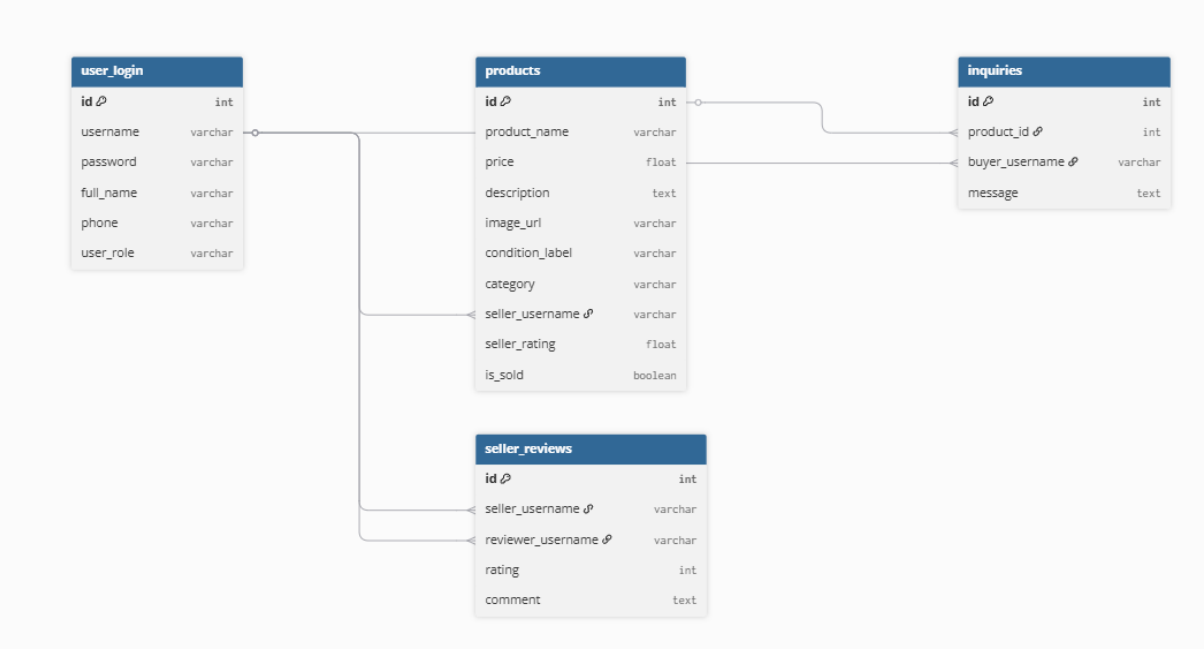
จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการออกแบบและพัฒนา "แอปพลิเคชันขายสินค้ามือสอง (SecondHand Market)" โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ซื้อ-ขาย แพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมตั้งแต่การแสดงรายการสินค้า การจัดหมวดหมู่ (เช่น อิเล็กทรอนิกส์, เสื้อผ้า, เฟอร์นิเจอร์) ระบบลงประกาศขาย ไปจนถึงระบบสอบถามเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีระบบรีวิวผู้ขาย (Seller Review) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกฉ้อโกง และยกระดับการซื้อขายสินค้ามือสองให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์และสถาปัตยกรรมระบบ

ระบบพัฒนาในรูปแบบ Full-Stack โดยแยกส่วนการทำงานอย่างชัดเจน:

1. **ส่วนหน้าบ้าน (Frontend):** พัฒนาด้วยภาษา Python และไลบรารี Flet เพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานแบบ Cross-platform ได้ (Web, iOS, Android) โดยมีการออกแบบหน้าจอที่รองรับ Responsive Design (Grid View ที่ปรับเปลี่ยนตามขนาดจอ)
2. **ส่วนหลังบ้าน (Backend):** พัฒนาด้วย FastAPI และ Uvicorn เพื่อสร้าง RESTful API ที่มีประสิทธิภาพ จัดการข้อมูลผ่าน Asynchronous process และรองรับ Cross-Origin Resource Sharing (CORS) สำหรับการเชื่อมต่อข้ามเครือข่าย
3. **ระบบฐานข้อมูล (Database):** ใช้ MariaDB เป็นฐานข้อมูลหลัก (ผ่าน IP: 172.27.189.98) ภายใต้ฐานข้อมูลชื่อ secondhand_shop
4. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีระบบจัดการประกาศขายสินค้า (CRUD Operations) และการจัดการรูปภาพสำหรับผู้ขาย
5. เพื่อสร้างระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือผ่านคะแนนรีวิวผู้ขายเฉลี่ย (Average Rating)

3. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)



ระบบใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ประกอบด้วย 4 ตารางหลักที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน:

1.**ตาราง user_login (ข้อมูลผู้ใช้งาน)**

หน้าที่: เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้และระดับสิทธิ์การใช้งาน

คอลัมน์สำคัญ: id (PK), username, password, full_name, phone, user_role แบ่งสิทธิ์ buyer, seller

2.**ตาราง products (รายการสินค้า)**

หน้าที่: เก็บรายละเอียดประกาศขายสินค้าทั้งหมดของระบบ

คอลัมน์สำคัญ: id (PK), product_name, price, description, image_url, condition_label สภาพสินค้า ,category (หมวดหมู่), seller_username (อ้างอิงไปยังผู้ขาย), seller_rating, is_sold (สถานะการขาย)

3.**ตาราง inquiries (ระบบสอบถาม)**

หน้าที่: บันทึกข้อความที่ผู้ซื้อส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าไปยังผู้ขาย

คอลัมน์สำคัญ: id (PK), product_id (FK), buyer_username, message

4.**ตาราง seller_reviews (ระบบรีวิวผู้ขาย)**

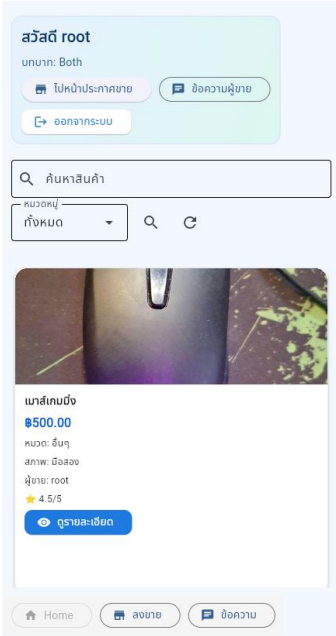
หน้าที่: เก็บข้อมูลการให้คะแนนและความคิดเห็นต่อผู้ขาย

คอลัมน์สำคัญ: id (PK), seller_username (FK), reviewer_username, rating (คะแนน), comment

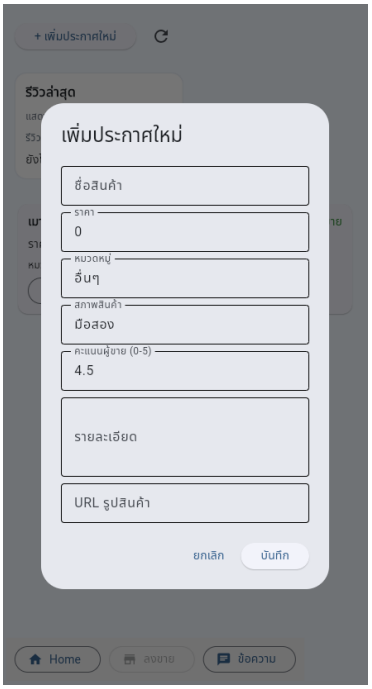
4. แผนผังการทำงานของ API (API Documentation)

5. ฟังก์ชันการทำงานหลัก (Core Features)

5.1 ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน (Role-Based Access Control)



Buyer (ผู้ซื้อ): สามารถดูรายการสินค้าทั้งหมด ดูรายละเอียดโปรไฟล์ผู้ขาย และส่งข้อความสอบถาม (Inquiry) ถึงผู้ขายได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า



Seller (ผู้ขาย): มีแถบเมนูพิเศษสำหรับจัดการคลังสินค้า (Seller Inventory) สามารถลงขาย แก้ไข ลบสินค้า และดูข้อความสอบถามจากลูกค้า (Inbox) ได้

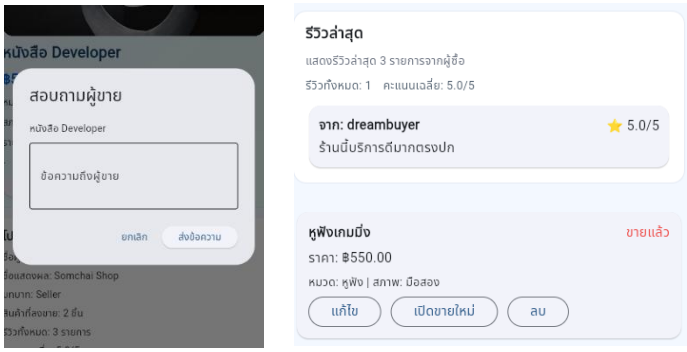
5.2 ระบบตรวจสอบและป้องกันข้อมูล (Data Validation & Security)

ระบบมีการใช้ Pydantic Models ในฝั่ง Backend เพื่อดักจับและตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

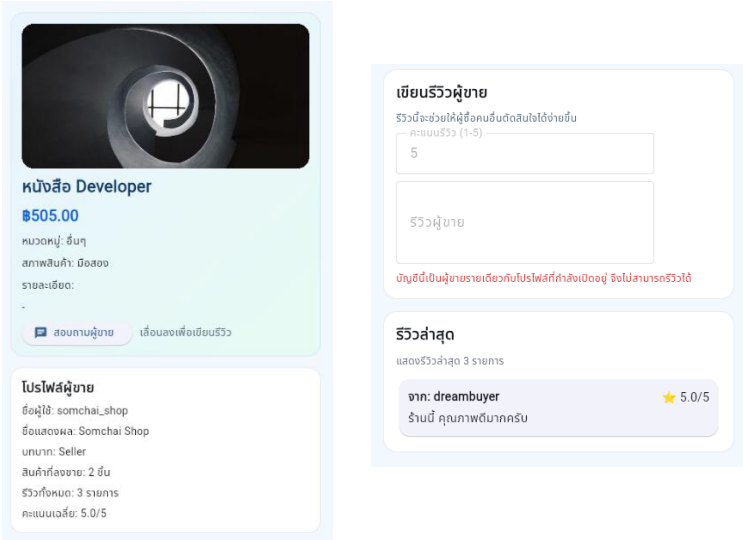
มีข้อกำหนด (Validation Rules) เช่น ราคาเช่าหรือขาย (price) ต้องไม่ติดลบ (ge=0) , คะแนนรีวิว (rating) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 5 เท่านั้น , และ username หรือ password จะต้องไม่เป็นค่าว่างเปล่า (min_length=1)

หากมีข้อผิดพลาด Backend จะส่ง HTTP Status และข้อความ Error แจ้งเตือนกลับไปยังแอป Flet อย่างชัดเจน (เช่น Popup แจ้งเตือนมุมจอ)

5.3 ระบบสอบถามและรีวิวเพื่อความน่าเชื่อถือ



Inquiry System: ในหน้ารายละเอียดสินค้า จะมีปุ่มสำหรับส่งข้อความตรงถึงผู้ขายเพื่อต่อรองราคาหรือสอบถามตำหนิ



Seller Profile & Rating: มีหน้ารวบรวมข้อมูลผู้ขาย โดยแสดงสินค้าทั้งหมดที่ผู้ขายคนนั้นมี และมีระบบคำนวณคะแนนเฉลี่ย (average_rating) จากรีวิวทั้งหมดของลูกค้า ซึ่งระบบจะนำคะแนนรวมไปอัปเดตบนการแสดงผลสินค้าในหน้าแรกโดยอัตโนมัติ